

Evaluación Sumativa #1:

Archivo de programa del lado del servidor.

ÁREA ACADÉMICA	Área Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones	CARRERA	Ingeniería en informática / Analista Programador
ASIGNATURA	Programación Back End (TI3041)		
SEDE	La Serena	DOCENTE	Alex Díaz Araos
DURACIÓN		FECHA	
A. Esperado:	1.1.- Utiliza tecnologías del lado del servidor para resolver problemáticas planteadas, de acuerdo con la sintaxis del lenguaje y el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para mejorar la eficiencia del desarrollo.		

NOMBRE ESTUDIANTE:			
Apellido Paterno		Apellido Materno	Nombres
RUT:		-	
PUNTAJE MÁXIMO	100	NOTA:	Firma conforme
PUNTAJE OBTENIDO			
Solicita re-corrección	Sí ☐ No ☐	Motivo:	

Situación de Evaluación: Desarrollo de un Sitio Web Modular con Django e Inteligencia Artificial

Contexto

Una organización requiere un sitio web informativo desarrollado mediante tecnologías del lado del servidor que permita presentar distintas categorías de información de manera organizada. Para facilitar la mantención y escalabilidad de la solución, el sistema deberá ser construido utilizando el framework **Django**, siguiendo una arquitectura modular compuesta por **dos aplicaciones** independientes dentro del mismo proyecto.

La información será almacenada en archivos **JSON**, sin utilizar bases de datos, y la interfaz de usuario deberá desarrollarse utilizando **Bootstrap de forma local**, aplicando el mecanismo de **herencia de plantillas** de Django. Además, el estudiante deberá utilizar una herramienta de **Inteligencia Artificial Generativa** como apoyo durante el proceso de desarrollo.

Instrucciones

De forma **individual**, desarrolle un proyecto web utilizando **Django Framework**, compuesto por **dos aplicaciones funcionales**, que permitan visualizar información almacenada en archivos JSON y gestionada desde el lado del servidor.

La solución deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Requerimientos de arquitectura

1. Crear un proyecto Django principal.
2. Crear e integrar **dos aplicaciones Django** dentro del proyecto.
3. Configurar el archivo de rutas principal (urls.py) para que actúe como punto de entrada y vincule las rutas definidas en cada aplicación.
4. Cada aplicación deberá poseer su propio archivo de rutas (urls.py) y al menos 2 vistas funcionales.

Requerimientos de programación

1. Implementar variables, tipos de datos, operadores y estructuras de control propias de Python para resolver los requerimientos del proyecto.
2. Codificar instrucciones utilizando funciones, estructuras condicionales y/o iterativas cuando sea necesario.
3. Utilizar al menos un paquete o librería externa asociada al desarrollo web.

Requerimientos de gestión de datos

1. No se permite el uso de bases de datos.
2. Toda la información que se mostrará en el sitio deberá almacenarse en uno o más archivos de formato **JSON**.
3. Los datos deberán ser leídos y procesados desde las vistas para posteriormente ser enviados a las plantillas mediante el contexto correspondiente.

Requerimientos de interfaz de usuario

1. Incorporar **Bootstrap de manera local**, almacenando los archivos CSS y JS dentro de la carpeta de archivos estáticos del proyecto.
2. Implementar una plantilla base (base.html) que contenga:
 - Barra de navegación.
 - Encabezado.
 - Pie de página.
 - Referencias a los archivos estáticos.
3. Todas las páginas del proyecto deberán construirse utilizando **herencia de plantillas**, mediante las etiquetas de Django.
4. La navegación deberá permitir acceder a las funcionalidades de ambas aplicaciones desde cualquier página.

Requerimientos de imágenes y archivos estáticos

1. Incorporar imágenes locales utilizando el sistema de archivos estáticos de Django.
2. Cada aplicación deberá mostrar al menos una imagen relacionada con su contenido.
3. Las imágenes deberán cargarse correctamente mediante el uso de archivos estáticos.

Requerimientos funcionales mínimos

El proyecto deberá incluir como mínimo:

Aplicación 1

- Página de inicio o presentación.
- Vista que muestre información obtenida desde un archivo JSON.

Aplicación 2

- Vista independiente con temática distinta a la primera aplicación.
- Visualización de información obtenida desde otro archivo JSON.

Uso de Inteligencia Artificial

1. Utilizar una herramienta de inteligencia artificial (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude u otra equivalente) para apoyar el desarrollo del proyecto.
2. La IA deberá utilizarse principalmente para:
 - Diseño y mejora de la interfaz de usuario.
 - Generación de componentes HTML y Bootstrap.
 - Carga de datos desde un archivo JSON.
3. Registrar evidencia del uso de la herramienta mediante capturas o transcripción de los prompts utilizados.

Entregables

El estudiante deberá presentar personalmente durante la clase correspondiente a la fecha de evaluación:

1. Proyecto Django

- Proyecto operativo y su código fuente completamente funcional.

2. Evidencias técnicas

Documento PDF o Word que incluya:

- Descripción general del proyecto.
- Estructura de carpetas del proyecto.
- Evidencia del uso de la herramienta IA.
- Prompts utilizados.
- Respuestas obtenidas y descripción de cómo fueron incorporadas al proyecto.

Escala de Notas:

Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota	Puntaje	Nota
0	1,0	13	1,7	26	2,3	39	3,0	52	3,6	65	4,4	78	5,4	91	6,3		
1	1,1	14	1,7	27	2,4	40	3,0	53	3,7	66	4,5	79	5,4	92	6,4		
2	1,1	15	1,8	28	2,4	41	3,1	54	3,7	67	4,5	80	5,5	93	6,5		
3	1,2	16	1,8	29	2,5	42	3,1	55	3,8	68	4,6	81	5,6	94	6,6		
4	1,2	17	1,9	30	2,5	43	3,2	56	3,8	69	4,7	82	5,7	95	6,6		
5	1,3	18	1,9	31	2,6	44	3,2	57	3,9	70	4,8	83	5,7	96	6,7		
6	1,3	19	2,0	32	2,6	45	3,3	58	3,9	71	4,8	84	5,8	97	6,8		
7	1,4	20	2,0	33	2,7	46	3,3	59	4,0	72	4,9	85	5,9	98	6,9		
8	1,4	21	2,1	34	2,7	47	3,4	60	4,0	73	5,0	86	6,0	99	6,9		
9	1,5	22	2,1	35	2,8	48	3,4	61	4,1	74	5,1	87	6,0	100	7,0		
10	1,5	23	2,2	36	2,8	49	3,5	62	4,2	75	5,1	88	6,1				
11	1,6	24	2,2	37	2,9	50	3,5	63	4,2	76	5,2	89	6,2				
12	1,6	25	2,3	38	2,9	51	3,6	64	4,3	77	5,3	90	6,3				